

INFOH303 – Projet de Base de Données

Plateforme de Partage de Résumés de Cours – Partie

2

Année académique : 2025–2026

1 Projet

On vous demande de développer une application (interface en ligne de commande ou interface graphique) permettant d’interagir avec la base de données conçue lors de la Partie 1.

Cette application devra permettre au minimum les opérations suivantes :

Gestion des utilisateurs

- Inscription d’un utilisateur (nom d’utilisateur, email, etc.).
- Connexion à un compte existant.
- Consultation du profil (points, niveau, titre actif).

Gestion des cours

- Consultation de la liste des cours.
- Ajout de nouveaux cours (si autorisé).

Gestion des résumés

- Publication d’un résumé associé à un cours.
- Consultation des résumés d’un cours.
- Modification ou suppression de ses propres résumés.
- Évaluation (note et/ou commentaire) d’un résumé.

Système de points

- Attribution automatique de points lors de certaines actions (publication, évaluation, etc.).
- Consultation du solde de points.
- Historique des transactions de points.

Leaderboard

- Affichage du classement des utilisateurs selon leurs points.

Boutique et éléments cosmétiques

- Consultation du catalogue d'objets cosmétiques.
- Achat d'objets avec des points.
- Consultation des objets possédés.
- Activation d'un badge ou titre.

Votre application devra garantir la cohérence des données en s'appuyant autant que possible sur le système de gestion de base de données (contraintes d'intégrité, clés étrangères, etc.).

Vous pouvez ajouter des fonctionnalités supplémentaires, par exemple :

- Système de commentaires avancé
- Système de signalement/modération
- Résumés versionnés
- Système de récompenses spéciales (bonus, achievements)

2 Création

À partir de votre modèle relationnel, vous devez produire un script SQL DDL permettant de créer :

- Toutes les tables
- Les contraintes d'intégrité (PK, FK, UNIQUE, CHECK)
- Les index pertinents

3 Initialisation

Vous devez fournir un script d'initialisation permettant d'insérer un jeu de données réaliste (qui vous est fourni) afin de tester votre application :

- Plusieurs utilisateurs
- Plusieurs cours
- Plusieurs résumés avec évaluations
- Des objets cosmétiques
- Des transactions de points

4 Requêtes

En plus des requêtes nécessaires au fonctionnement de votre application, vous devez implémenter les requêtes suivantes. Si possible, exprimez-les en SQL, algèbre relationnelle et calcul tuple. Si ce n'est pas possible, justifiez pourquoi.

Il doit être possible de visualiser les résultats dans votre application.

1. Les 10 utilisateurs ayant le plus de points.
2. Les utilisateurs ayant publié des résumés dans au moins 3 cours différents.
3. Le cours ayant le plus de résumés publiés.
4. Les résumés les mieux notés (note moyenne maximale) pour chaque cours.
5. Les utilisateurs n'ayant jamais publié de résumé.
6. L'objet cosmétique le plus acheté.
7. Les utilisateurs ayant dépensé plus de points qu'ils n'en ont disponibles.
8. Le nombre moyen de résumés publiés par utilisateur.

5 Délivrables

Vous devez soumettre :

- Les documents de la Partie 1 mis à jour si nécessaire.
- Un jeu de slides (PDF) présentant :
 - L'architecture de votre application
 - Vos choix techniques
 - Les requêtes demandées et leur explication
- Une archive contenant :
 - Scripts SQL (création + initialisation)
 - Code source de l'application
 - Instructions d'exécution

6 Informations pratiques

- Le projet doit être réalisé en groupes de quatre étudiants.
- Vous devez conserver le même groupe que pour la Partie 1.
- La date limite de remise est fixée au dimanche 31/05/2026.
- Une défense orale sera organisée (présentation de 5 minutes suivie de questions).
- Le projet (Partie 1 et Partie 2) compte pour 25% de la note finale.

Sauf mention contraire, vous êtes libres de choisir les technologies utilisées (PostgreSQL, MySQL, Python, Java, etc.). SQLite est interdit.